محمدمهدی لطفی نژاد
مشاوره، آموزش و پیاده‌سازی راهکارهای مبتنی بر داده و هوش مصنوعی

برنامه‌نویسی و مبانی داده

سرفصل دوره‌ی آموزشی

مدیریت پایگاه داده با SQL Server و T-SQL

SQL Server Database Management & T-SQL

آموزش مدیریت و بهینه‌سازی پایگاه داده در SQL Server؛ از طراحی مدل و نوشتن T-SQL تا ایندکس‌گذاری، امنیت، پشتیبان‌گیری و عیب‌یابی عملکرد.

سطح دوره	مدت پیشنهادی	بخش و درس	شیوه‌ی برگزاری
متوسط تا پیشرفته	**۳ روز (۲۴ ساعت)**	**۵ بخش، ۲۶ درس**	**حضوری یا آنلاین**

آنچه شرکت‌کنندگان می‌آموزند

- طراحی جداول رابطه‌ای، کلیدها و محدودیت‌ها برای حفظ یکپارچگی داده
- نوشتن کوئری‌های T-SQL با Join، CTE، توابع پنجره‌ای و رویه‌های ذخیره‌شده
- تحلیل Execution Plan و انتخاب ایندکس برای بهبود کارایی کوئری
- مدیریت تراکنش‌ها، دسترسی کاربران و مجوزهای پایگاه داده
- اجرای راهبردهای پشتیبان‌گیری، بازیابی و نگهداری پایگاه داده

پیش‌نیازها

- آشنایی مقدماتی با پایگاه داده و مفاهیم جدول، ستون و رابطه
- آشنایی پایه با SQL مفید است؛ مفاهیم ضروری در ابتدای دوره مرور می‌شوند

ابزارها و فناوری‌ها

Microsoft SQL Server

SQL Server Management Studio

T-SQL

پروژه‌ی عملی

طراحی و پیاده‌سازی یک پایگاه داده‌ی گزارش‌گیری با رویه‌های نگهداری و پشتیبان‌گیری

سرفصل‌های دوره

۱ ساختار و طراحی پایگاه داده — ۵ درس

۱. معماری SQL Server و اجزای پایگاه داده
۲. طراحی جدول و انتخاب نوع داده
۳. کلید اصلی و خارجی و محدودیت‌ها
۴. نرمال‌سازی و طراحی مدل رابطه‌ای
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: طراحی پایگاه داده‌ی فروش**

۲ کوئری‌نویسی با T-SQL — ۶ درس

۱. SELECT، فیلتر و مرتب‌سازی
۲. تجمیع و GROUP BY
۳. انواع Join و ترکیب جدول‌ها
۴. زیرکوئری و CTE
۵. توابع پنجره‌ای برای تحلیل داده
۶. **پروژه‌ی راهنمادار: ساخت گزارش مدیریتی**

۳ برنامه‌نویسی و تراکنش‌ها — ۵ درس

۱. متغیرها و کنترل جریان در T-SQL
۲. ساخت و استفاده از View
۳. رویه‌های ذخیره‌شده و پارامترها
۴. مدیریت خطا و تراکنش‌ها
۵. اصول ACID و کنترل هم‌زمانی

۴ کارایی و عیب‌یابی — ۵ درس

۱. خواندن Execution Plan
۲. مبانی ایندکس خوشه‌ای و غیرخوشه‌ای
۳. تشخیص کوئری‌های کند
۴. آمار و نگهداری ایندکس
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: بهینه‌سازی یک گزارش کند**

۵ امنیت و نگهداری — ۵ درس

۱. Login، User، Role و مجوزها
۲. اصل حداقل دسترسی
۳. تهیه‌ی نسخه‌ی پشتیبان
۴. بازیابی پایگاه داده و مدل‌های Recovery
۵. برنامه‌ی نگهداری و ثبت رویداد

درخواست برگزاری اختصاصی این دوره برای سازمان شما

سرفصل، مدت، سطح و تمرین‌های دوره بر اساس نیاز تیم شما تنظیم می‌شود و آموزش به زبان فارسی، به‌صورت حضوری یا آنلاین برگزار می‌شود. برای ثبت درخواست، فرم مربوط به همین دوره را تکمیل کنید.

ثبت درخواست این دوره
lotfinejad.ir/contact